

CONTEXTE DU TRAVAIL :

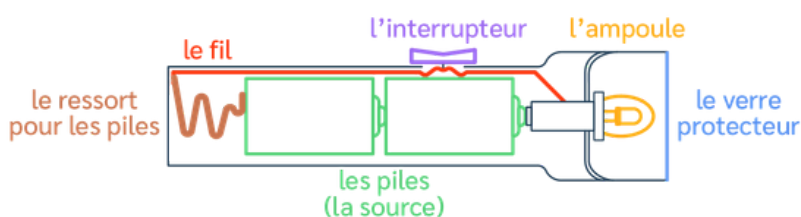
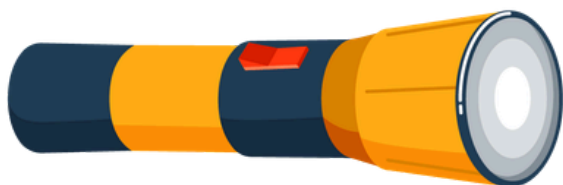
Vous travaillez dans le bureau d'étude d'une entreprise qui produit des appareils électriques. L'entreprise souhaite développer une nouvelle lampe de poche, destinée à être vendue au grand public. Avant de lancer la production en série, l'entreprise a besoin de réaliser et tester un prototype fonctionnel. Votre équipe est chargée de concevoir ce premier prototype. Vous devez donc faire des choix concernant les composants, la forme de la lampe, son assemblage et son fonctionnement.

L'équipe du service commercial a réalisé une enquête auprès des clients pour leur demander leurs attentes pour une nouvelle lampe.

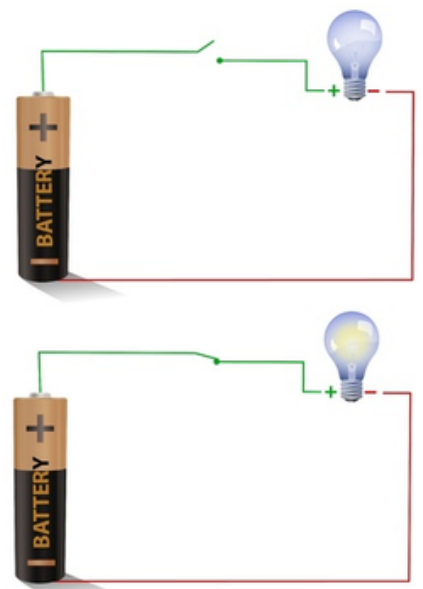
Grâce à cette enquête, il ont défini la liste des exigences que la lampe doit respecter. Votre tâche est de trouver les solutions qui permettent de satisfaire les contraintes.

Contrainte	Solution
La lampe doit fonctionner longtemps, plus de 10h d'utilisation.	?
La lampe doit être réparable en cas de panne, il faut pouvoir remplacer facilement les composants défectueux.	?
La lampe doit avoir une forme ergonomique : elle doit être agréable à tenir dans une main.	?
La lampe doit pouvoir être fabriquée avec les machines et les outils à notre disposition.	?
La lampe doit être conçue pour éviter toute surchauffe du circuit électrique	?

Les différents composants d'une lampe de poche



Principe de fonctionnement d'un circuit électrique avec une pile et une ampoule.



Différents types de piles utilisables



NOM	AAA	AA	C	9V	CR2032
Voltage (Volts)	1,5 V	1,5 V	1,5 V	9 V	3V
Énergie stockée (Watts-Heure)	1 Wh	3 Wh	9 Wh	5 Wh	0,5 Wh
Poids (grammes)	10 g	25 g	60 g	50 g	3 g

Différents types d'ampoules utilisables



NOM	Incandescente	LED
Voltage (Volts)	3 V	3 V
Puissance lumineuse (Lumens)	100 lm	120 lm
Puissance électrique (Watts)	2 W	1 W

Filament PLA



Avantages :

- Facile à imprimer
- Résultat plus joli
- Permet d'obtenir plus de détails

Inconvénients :

- Résiste moins aux chocs
- Résiste moins bien à la chaleur

Filament PETG



Avantages :

- Bonne résistance aux chocs et à la chaleur
- Bonne imperméabilité
- Recyclable

Inconvénients :

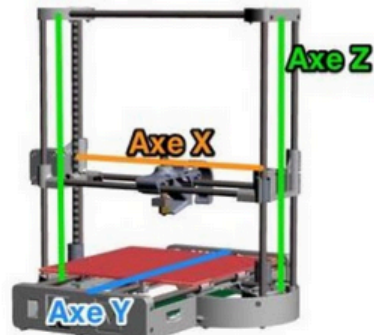
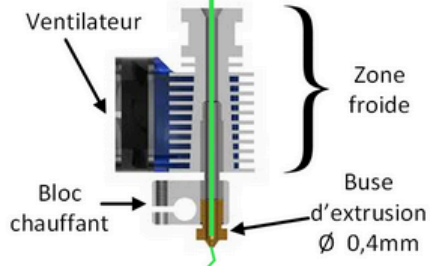
- Difficile à imprimer
- Plus difficile d'obtenir des détails précis.

Impression 3D

PLA



Moteur d'entraînement
du filament



Principe

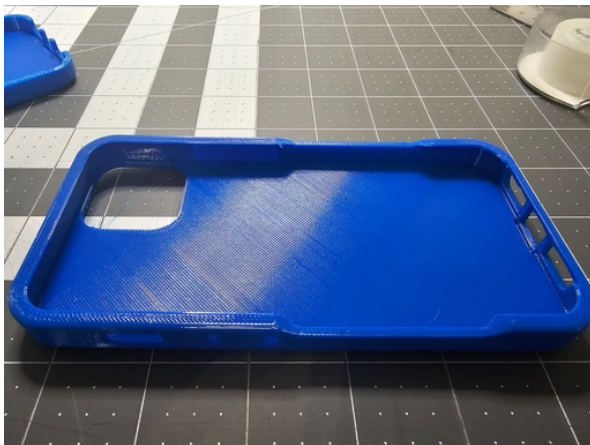


Tête d'impression 3D



La buse dépose le **PLA** à 200°C
sous forme de couches croisées.

Chaque nouvelle couche adhère
à la précédente en la faisant
fondre rapidement.



Coque de téléphone



Pince à linge

Sur les deux objets imprimés en 3D ci-dessus, on voit les couches et les lignes de l'impression. On sent aussi au toucher que la surface n'est pas lisse.